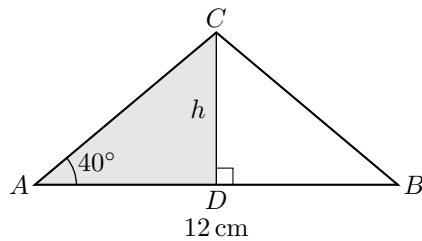


1.

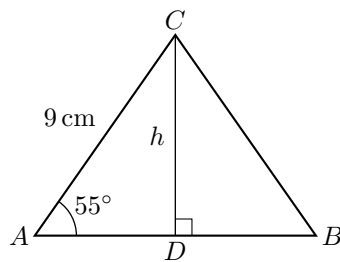


a) Das Dreieck ABC ist gleichschenkelig mit der Grundseite $\overline{AB} = 12 \text{ cm}$ und dem Basiswinkel 40° . Berechne die Höhe h und den Flächeninhalt.

Die Höhe h halbiert die Grundseite: $\overline{AD} = 6 \text{ cm}$. Das graue Dreieck ADC hat bei D einen rechten Winkel. Vom Winkel 40° aus: h gegenüber, 6 cm anliegend:

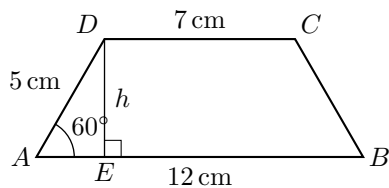
Tangens. $\tan 40^\circ = \frac{h}{6} \Rightarrow h = 6 \cdot \tan 40^\circ \approx 5,03 \text{ cm}$

Fläche: $A = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5,03 \approx 30,2 \text{ cm}^2$ ($h \approx 5,0 \text{ cm}$)



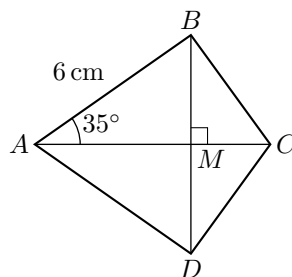
b) Das Dreieck ABC ist gleichschenkelig. Seine Schenkel sind 9 cm lang. Berechne die Höhe h .

2.



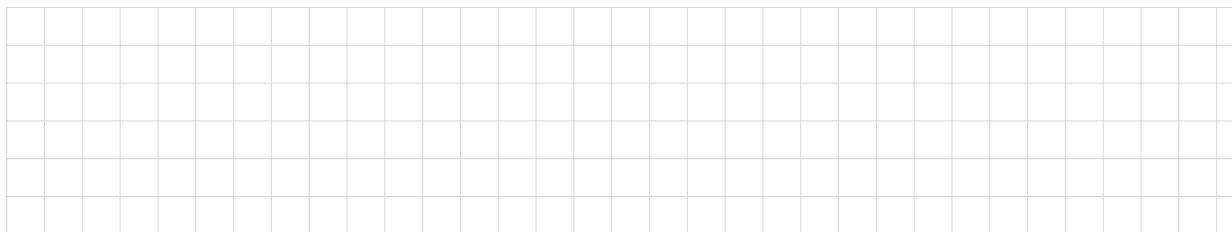
Das Trapez $ABCD$ ist gleichschenkelig. Berechne die Höhe h und danach den Flächeninhalt.

3.

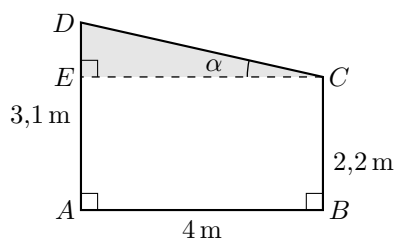


Im Drachen $ABCD$ stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander; M ist die Mitte von $\overline{BD}$. Berechne die Länge der Diagonale $\overline{BD}$.

4. Der Giebel eines Hauses ist ein gleichschenkliges Dreieck: unten 9 m breit, die beiden Dachseiten steigen unter 38° an. Der Giebel soll mit Holz verkleidet werden. Lena hat 16 m^2 Holz. Reicht das?



5.



a) Ein Schuppen hat ein Pultdach. Die Wände sind 3,1 m und 2,2 m hoch und stehen 4 m auseinander. Wie stark ist das Dach geneigt (Winkel α)?

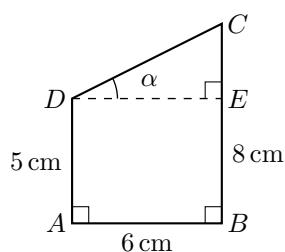
Hilfslinie $\overline{CE}$ waagrecht: Das graue Dreieck ECD hat bei E einen rechten Winkel.

Fehlende Kathete als Unterschied:

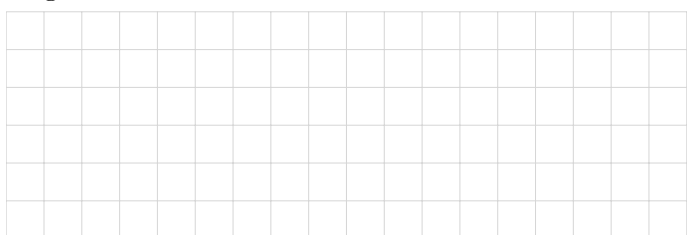
$\overline{ED} = 3,1 - 2,2 = 0,9 \text{ m}$. Die andere Kathete ist $\overline{CE} = 4 \text{ m}$.

Vom Winkel α aus: 0,9 m gegenüber, 4 m anliegend.

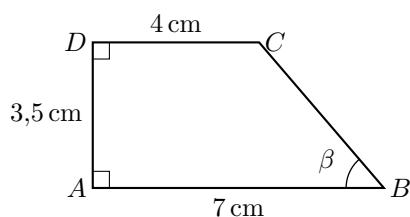
$\tan \alpha = \frac{0,9}{4} \Rightarrow$ mit $\tan^{-1}$ am Taschenrechner:
 $\alpha \approx 12,7^\circ$



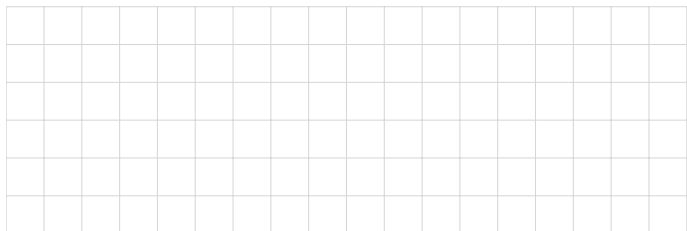
b) Im Trapez $ABCD$ ist die Hilfslinie $\overline{DE}$ eingezeichnet. Berechne den Winkel α .



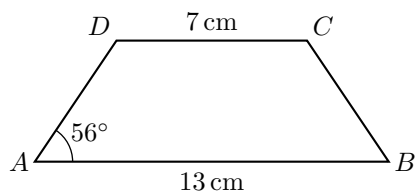
6.



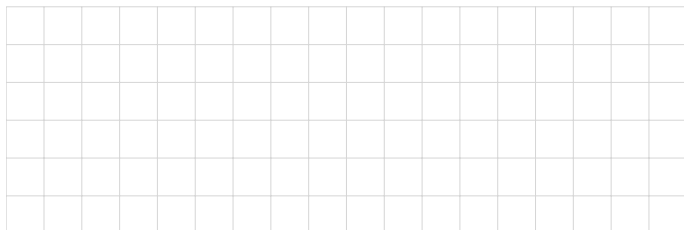
Berechne den Winkel β im Trapez $ABCD$. Zeichne zuerst eine Hilfslinie von C senkrecht nach unten ein.



7.



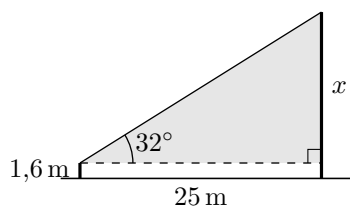
Das Trapez $ABCD$ ist gleichschenkelig. Berechne die Länge des Schenkels $\overline{AD}$. Zeichne zuerst die Höhe von D aus ein.



8. Zwei Schuppen haben ein Pultdach. Schuppen 1: Wände 2,80 m und 2,20 m hoch, 4,00 m auseinander. Schuppen 2: Wände 3,00 m und 2,50 m hoch, 2,50 m auseinander. Welches Dach ist steiler, und um wie viel Grad?



9.

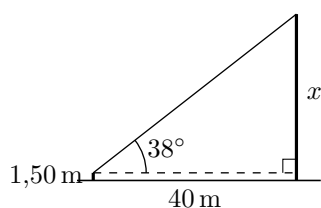


- a) Ein Messgerät steht 25 m vom Baum entfernt, sein Fernrohr ist 1,6 m über dem Boden. Zur Baumspitze misst es einen Höhenwinkel von 32° . Wie hoch ist der Baum?

Das graue Dreieck beginnt am Fernrohr: Ankathete ist der Abstand 25 m, Gegenkathete das Stück x über der gestrichelten Linie.

$$\tan 32^\circ = \frac{x}{25} \Rightarrow x = 25 \cdot \tan 32^\circ \approx 15,62 \text{ m}$$

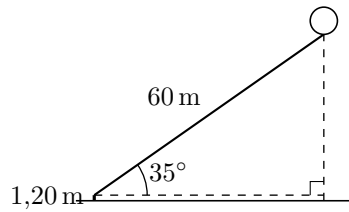
Gerätehöhe dazu: $15,62 + 1,6 \approx 17,2 \text{ m}$. Der Baum ist etwa 17,2 m hoch.



- b) Tim misst die Höhe eines Turms (Skizze). Wie hoch ist der Turm?

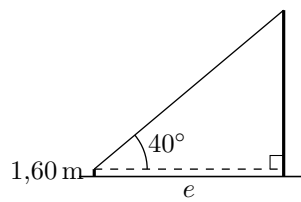


10.



Ein Ballon hängt an einer gespannten Leine von 60 m Länge. Lena hält die Leine 1,20 m über dem Boden, die Leine steigt unter 35° an. Wie hoch über dem Boden ist der Ballon?

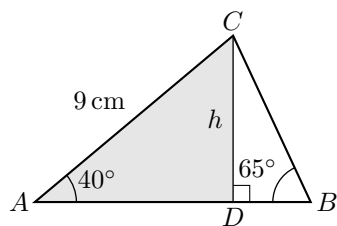
11.



Ein Turm ist 36 m hoch. Mia (Augenhöhe 1,60 m) will die Turmspitze unter einem Höhenwinkel von 40° sehen. Wie weit muss sie vom Turm weg stehen?

12. Im Prospekt steht: „Der Leuchtturm ist 35 m hoch.“ Jonas steht 50 m vom Fuß des Turms entfernt. Sein Messgerät auf einem Stativ ist 1,40 m hoch und zeigt zur Turmspitze einen Höhenwinkel von 33° . Stimmt die Angabe? Um wie viel weicht sie ab?

13.



a) Im Dreieck ABC ist $\overline{AC} = 9 \text{ cm}$, $\alpha = 40^\circ$ und $\beta = 65^\circ$. Berechne $\overline{BC}$.

Die Höhe h teilt das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Nur im grauen Dreieck ADC kennst du eine Seite und einen Winkel.

$$\text{Dreieck } ADC: \sin 40^\circ = \frac{h}{9} \Rightarrow$$

$$h = 9 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,79 \text{ cm} \text{ (im Taschenrechner lassen)}$$

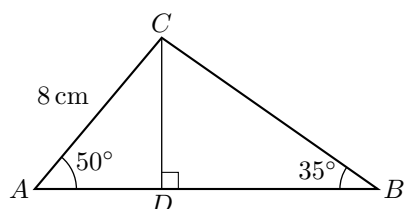
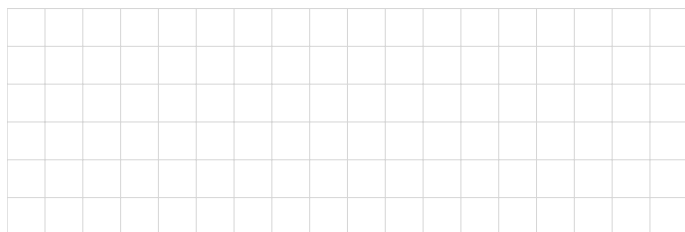
Dreieck DBC : h liegt β gegenüber, $\overline{BC}$ ist

$$\text{Hypotenuse. } \sin 65^\circ = \frac{h}{\overline{BC}} \Rightarrow$$

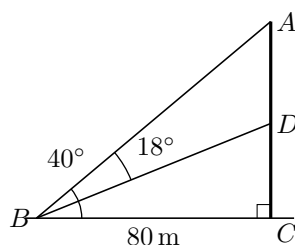
$$\overline{BC} = h : \sin 65^\circ \approx 6,4 \text{ cm}$$

Teilwinkel: Liegen zwei Winkel am selben Punkt, rechnest du mit ihrem Unterschied. Wären bei B der ganze Winkel 40° und der obere Teil 18° gegeben, rechnest du im Dreieck BCD mit $40^\circ - 18^\circ = 22^\circ$.

b) Im Dreieck ABC ist die Höhe $\overline{CD}$ eingezeichnet. Berechne zuerst die Höhe $\overline{CD}$, dann $\overline{DB}$.



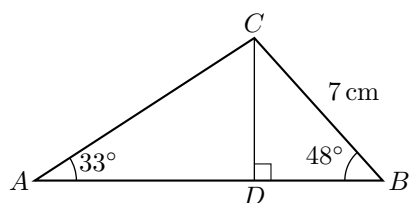
14.



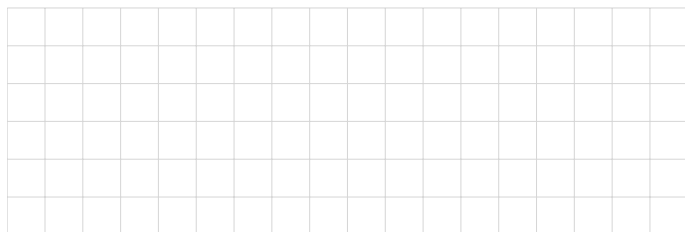
Von B aus sieht man den Gipfel A eines Felsens unter 40° und die Höhle D . Der Winkel zwischen den Blicken zu D und zu A ist 18° . Wie hoch über C liegt die Höhle?



15.

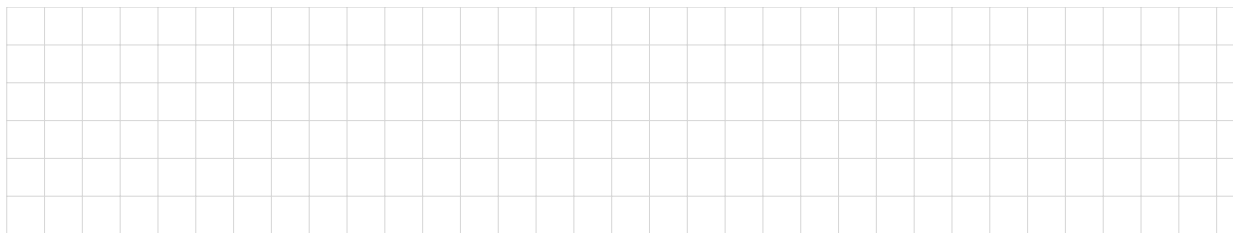


Berechne die Seite $\overline{AB}$. Schreibe zuerst einen Plan: Welches Dreieck zuerst? Welche Strecke gibst du weiter? Rechne dann.

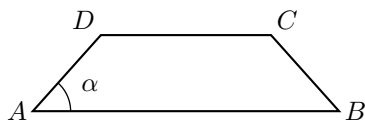


13: b) $\overline{DB} \approx 8,8 \text{ cm}$ | 14: etwa $32,3 \text{ m}$ | 15: $\overline{AB} \approx 12,7 \text{ cm}$

16. Lea und Max stehen auf derselben Seite eines 30 m hohen Turms, mit dem Turmfuß auf einer Linie. Lea sieht die Turmspitze unter 52° , Max unter 31° (Augenhöhe nicht beachten). Ist der Abstand zwischen Lea und Max größer als der Turm hoch ist?



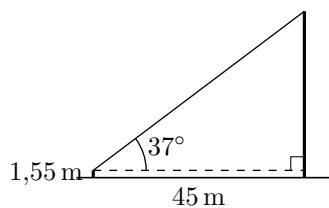
17.



Das Trapez $ABCD$ ist gleichschenkelig, $\overline{AB} = 9 \text{ cm}$, $\overline{CD} = 5 \text{ cm}$, die Schenkel sind 3 cm lang. Berechne den Winkel α .



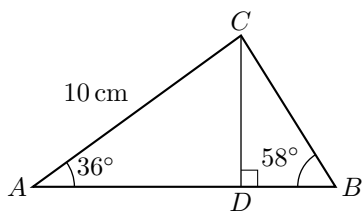
18.



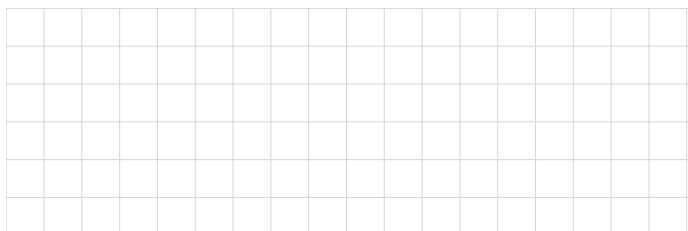
Ein Schornstein wird vermessen (Skizze). Wie hoch ist er?



19.



Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC .



20. Zwei Häuser stehen 18 m auseinander. Aus einem Fenster des ersten Hauses, 6,50 m über dem Boden, sieht Lisa die Dachkante des zweiten Hauses unter einem Höhenwinkel von 24° . Lisa schätzt das zweite Haus auf 16 m. Um wie viel überschätzt sie sich?

Vorher: Winkel berechnen; Satz des Pythagoras (Dreieck in der Figur finden) • Weiter: Sinussatz